

Customer360 - architektura docelowa i zakres prac

Dokument roboczy do rozmowy z dostawcą. Poziom koncepcyjny: lista komponentów, ich odpowiedzialność, technologie, zależności i wstępna pracochłonność.

1. Założenia i zakres

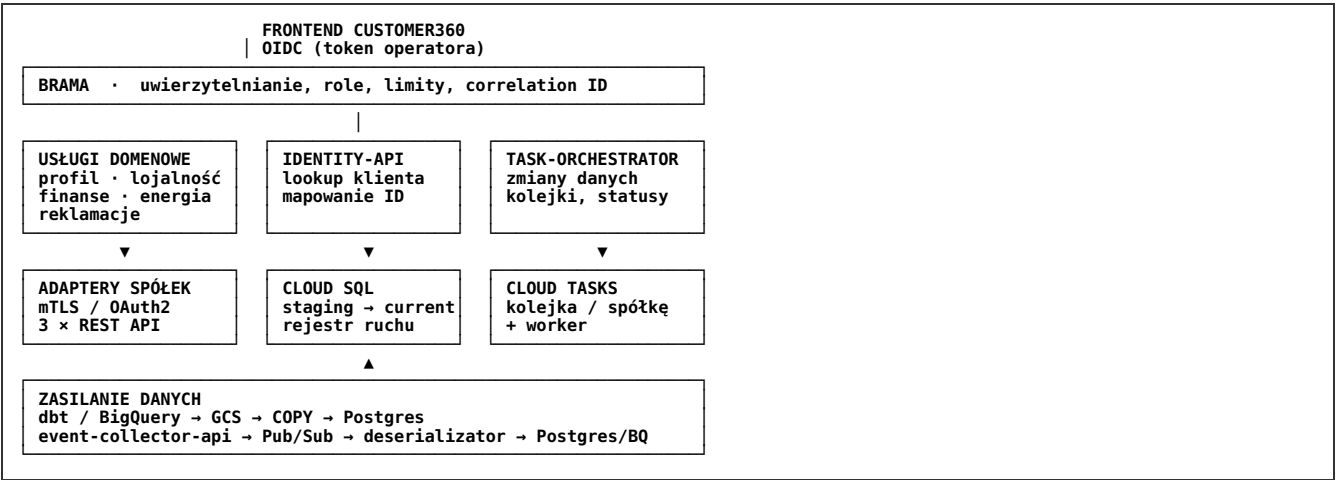
Model hybrydowy przyjęty do realizacji:

- **3 × REST API spółek** (myOrlen, Energa, Orlen) – dane na żądanie, budowane po stronie spółek.
- **API Proxy (warstwa C360)** – translacja i kompozycja, deduplikacja, fallback do Datalake, kolejkowanie zmian, endpointy pod ekrany frontendu.
- **event-collector-api + deserializator** – wybrane dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego (np. nowa rejestracja), żeby ominąć opóźnienie batcha D-1.
- **Operatorzy** – pracownicy międzyspółkowi na poziomie grupy kapitałowej, działający na podstawie uzasadnionego interesu; mają dostęp do danych wszystkich spółek.

Poza zakresem tej wyceny: frontend Customer360, API po stronie spółek, zmiany w systemach źródłowych spółek, model danych w Silver/Gold poza opisanymi modelami, zarządzanie projektem po stronie zamawiającego.

Estymaty podano w mandays (MD) jako przedział, z uwzględnieniem testów jednostkowych i integracyjnych, code review oraz wdrożenia na środowiska. Nie zawierają narzutu na zarządzanie projektem i architekturę po stronie dostawcy (zwyczajowo +15-20%).

2. Warstwy rozwiązania



3. Domeny danych

Domena	Tryb podstawowy	Fallback / uzupełnienie	Zapis (zmiany)
Klient (dane podstawowe, identyfikatory)	API spółek	DLH + event rejestracji	tak
Adresy (korespondencyjny, zameldowania, punktu)	API spółek	DLH	tak
Zgody marketingowe i komunikacyjne	API spółek	DLH	tak
Program lojalnościowy (saldo punktów, historia, kupony)	API spółek	DLH	ograniczony
Transakcje na stacjach i e-commerce	API spółek	DLH (historia)	nie
Faktury i płatności	API spółek	DLH (historia)	nie
Punkty poboru (PPF/PPG) i	API spółek	DLH	nie

Formy poboru (PPE/PPG) / odczyty	API spółek	DLH	nie
Umowy i produkty	API spółek	DLH	ograniczony
Windykacja (saldo, harmonogramy, blokady)	API spółek	-	nie
Reklamacje i zgłoszenia	API spółek	-	tak (założenie)

Fallback do Datalake dotyczy sytuacji, gdy API spółki nie odpowiada albo nie obsługuje danego zakresu. Dane z fallbacku są jawnie oznaczane w odpowiedzi (źródło + znacznik czasu), żeby operator wiedział, że widzi stan D-1.

4. Komponenty

A. Warstwa serwowania

A1. Brama i uwierzytelnianie operatora – terminacja ruchu z frontendu, walidacja tokenu OIDC z katalogu korporacyjnego, role (operator / supervisor / admin), limity, nadanie correlation ID. Technologie: Cloud Load Balancing + Cloud Armor, Apigee lub middleware FastAPI, Entra ID (OIDC). Zależności: katalog korporacyjny, decyzja Apigee vs middleware. **Złożoność: M. 10-15 MD.**

A2. Model kanoniczny i kontrakty API – jeden model danych C360 dla wszystkich domen, konwencja paginacji, sortowania, filtrowania, błędów i oznaczania źródła danych; specyfikacja OpenAPI jako kontrakt dla frontendu. Technologie: OpenAPI 3, Pydantic. Zależności: uzgodnienie ekranów z zespołem frontendu. **Złożoność: M. 15-20 MD.**

A3. identity-api (lookup i mapowanie ID) – wyszukiwanie klienta po telefonie, e-mailu, numerze klienta, PESEL/NIP; zwraca identyfikatory we wszystkich spółkach plus dane kontaktowe. Obsługa wielu dopasowań. Technologie: FastAPI, Cloud Run, Cloud SQL Postgres. Zależności: tabela `current` (E3), modele dbt (E1). **Złożoność: M. 12-18 MD.**

A4. profile-api (klient, adresy, zgody) – kompozycja danych z 3 spółek, deduplikacja, reguły pierwszeństwa źródeł, prezentacja rozbieżności między spółkami. Technologie: FastAPI, Cloud Run, httpx (async). Zależności: A2, framework adapterów (B1). **Złożoność: L. 15-22 MD.**

A5. loyalty-api (punkty, transakcje stacje i e-commerce) – saldo i historia punktów, kupony, lista transakcji z paginacją per spółka. Technologie: jw. Zależności: A2, B1. **Złożoność: L. 15-22 MD.**

A6. billing-api (faktury, płatności, windykacja) – lista i szczegóły faktur, saldo, harmonogramy, informacje windykacyjne. Najbardziej wrażliwa domena pod kątem uprawnień i zgodności danych. Technologie: jw. Zależności: A2, B1. **Złożoność: L. 18-26 MD.**

A7. utility-api (punkty poboru, umowy, odczyty) – PPE/PPG, produkty i umowy, ostatnie odczyty i rozliczenia. Technologie: jw. Zależności: A2, B1. **Złożoność: L. 15-22 MD.**

A8. case-api (reklamacje i zgłoszenia) – lista i szczegóły spraw klienta, powiązanie z zadaniami zmiany danych. Technologie: jw. Zależności: A2, B1, D1. **Złożoność: M. 10-16 MD.**

Uwaga wdrożeniowa: na starcie proponuję zbudować A3-A8 jako jeden serwis z wydzielonymi modułami domenowymi, a rozdzielić na osobne usługi dopiero, gdy pojawi się realna potrzeba (niezależne skalowanie, oddzielne zespoły). Estymaty pozostają te same, oszczędność dotyczy infrastruktury i CI/CD, nie kodu.

B. Warstwa integracji ze spółkami

B1. Framework adapterów – wspólny mechanizm: równoległe wywołania, timeouty, retry, wyłącznik obwodu, deklaracja możliwości źródła (obsługiwane filtry i sortowania), obsługa częściowych awarii, krótki cache odpowiedzi, mapowanie błędów. Technologie: FastAPI, httpx, tenacity. Zależności: A2. **Złożoność: L. 12-18 MD.**

B2-B4. Adapter myOrlen / Energa / Orlen – tłumaczenie zapytań kanonicznych na API konkretnej spółki i odpowiedzi z powrotem na model kanoniczny, dla wszystkich domen z sekcji 3; obsługa ich paginacji, słowników i formatów. Technologie: FastAPI/biblioteka, Pydantic, mTLS, OAuth2 client credentials, Secret Manager. Zależności: B1, gotowość API po stronie spółki. **Złożoność: L. 18-28 MD każdy (razem 54-84 MD).**

B5. Mocki API spółek i testy kontraktowe – symulatory 3 API do rozwoju i testów bez zależności od środowisk spółek, testy kontraktowe wykrywające zmiany po ich stronie. Technologie: FastAPI/WireMock, Schemathesis lub Pact. Zależności: specyfikacje OpenAPI spółek. **Złożoność: M. 12-18 MD.**

C. Warstwa eventowa (real-time)

C1. event-collector-api – przyjmowanie eventów biznesowych ze spółek, uwierzytelnianie mTLS, walidacja schematu, publikacja na Pub/Sub, idempotencja. Technologie: FastAPI, Cloud Run, Pub/Sub, mTLS, Secret Manager. Zależności: uzgodnione schematy eventów (C3). **Złożoność: M. 15-20 MD.**

C2. Deserializator / worker ingestii – konsumpcja z Pub/Sub, walidacja, zapis do stagingu w Postgresie oraz do BigQuery (archiwum i analityka), DLQ. Technologie: Cloud Run (push), Pub/Sub, BigQuery subscription, Postgres. Zależności: C1, E3. **Złożoność: M. 10-15 MD.**

C3. Katalog schematów eventów – definicje i wersjonowanie zdarzeń uzgodnionych ze spółkami (rejestracja klienta,

zmiana danych, zamknięcie zadania). Technologie: JSON Schema / Protobuf w repozytorium, walidacja w CI. Zależności: ustalenia ze spółkami. **Złożoność: S. 5-8 MD.**

D. Warstwa zapisu (zmiany danych)

D1. task-orchestrator – przyjęcie żądania zmiany, zapis zadania w Postgresie, dispatch przez kolejkę per spółka, worker wywołujący API spółki, obsługa statusów (**ACCEPTED** → **SUBMITTED** → **DONE/FAILED**), klucz idempotencji, SLA, sweeper odzyskujący zadania i odpytujący spółki bez callbacku, endpointy statusu dla frontendu. Technologie: FastAPI, Cloud Run (API + worker), Cloud Tasks (kolejka per spółka), Cloud Scheduler, Postgres. Zależności: B1-B4, C1 (zamknięcie zadania eventem). **Złożoność: L. 25-35 MD.**

E. Warstwa danych i ETL

E1. Modele dbt w Gold: master klienta i mapowanie identyfikatorów – zbudowanie spójnej bazy klientów grupy z identyfikatorami per spółka i danymi kontaktowymi; model w kształcie tabeli ładowanej do Postgresa; dodatkowo modele fallbackowe dla domen z sekcji 3. Technologie: dbt Core, BigQuery, Composer. Zależności: dostępność danych spółek w DLH, reguły identity resolution. **Złożoność: L. 20-30 MD.**

E2. Job zasilający Postgres z DLH – **EXPORT DATA** z BigQuery do GCS, Cloud Run Job ładujący plik przez **COPY** do stagingu, orkiestracja DAG-iem w Composerze, monitoring i ponowienia. Technologie: BigQuery, GCS, Cloud Run Job, Composer. Zależności: E1, E3. **Złożoność: M. 12-18 MD.**

E3. Warstwa staging → current w Postgresie – tabele append-only ze znacznikiem czasu, procedura inkrementalna budująca zdeduplikowaną tabelę aktualnych danych, watermark po sekwencji, blokada przed nakładaniem przebiegów, partycjonowanie i retencja stagingu, harmonogram **pg_cron**. Technologie: Cloud SQL Postgres, PL/pgSQL, **pg_cron**. Zależności: C2, E2. **Złożoność: M. 8-12 MD.**

E4. Eksport rejestru ruchu i logu dostępu do BigQuery – odpływ historii z Postgresa do BQ dla raportowania, audytu i utrzymania rozmiaru bazy operacyjnej. Technologie: Cloud Run Job / Datastream, BigQuery, Composer. Zależności: F2. **Złożoność: S/M. 10-15 MD.**

F. Bezpieczeństwo

F1. Uwierzytelnianie i autoryzacja do API spółek – mTLS, OAuth2 client credentials, zarządzanie certyfikatami i sekretami, rotacja, Workload Identity Federation dla CI/CD, konfiguracja sieci (VPC connector, NAT, ewentualnie PSC). Technologie: Secret Manager, Certificate Manager, WIF, VPC. Zależności: ustalenia z bezpieczeństwem spółek. **Złożoność: M. 10-15 MD.**

F2. Log dostępu do danych osobowych (RODO) – rejestr kto, kiedy, jakie dane klienta oglądał lub zmieniał, w ramach jakiej sprawy; niezmiennalność wpisów, retencja, raportowanie dla IOD. Technologie: Postgres (tabela append-only), eksport do BQ, Cloud Logging. Zależności: A1, E4. **Złożoność: M. 10-15 MD.**

G. Platforma i utrzymanie

G1. Infrastruktura jako kod – projekty, sieć, Cloud SQL (HA, kopie zapasowe), Cloud Run, Pub/Sub, Cloud Tasks, IAM, środowiska DEV/TEST/PROD. Technologie: Terraform, GCP. **Złożoność: L. 20-30 MD.**

G2. CI/CD – pipeline z repozytorium przez budowę obrazów do wdrożenia usług, migracje bazy, testy w pipeline, promocja między środowiskami. Technologie: Azure DevOps, Cloud Build, Artifact Registry, WIF, Alembic. **Złożoność: M. 12-18 MD.**

G3. Obserwowalność i SLO – correlation ID przez cały łańcuch (frontend → proxy → spółka → zadanie → event), dashboardy, alerty, SLO dostępności i czasu odpowiedzi per spółka. Technologie: Cloud Logging, Cloud Monitoring, OpenTelemetry. **Złożoność: M. 10-15 MD.**

G4. Dokumentacja, UAT, wdrożenie produkcyjne i stabilizacja – dokumentacja techniczna i powdrożeniowa, wsparcie testów akceptacyjnych, uruchomienie produkcyjne, okres stabilizacji. **Złożoność: M. 20-30 MD.**

5. Podsumowanie pracochłonności

Obszar	MD (min-max)
A. Warstwa serwowania (A1-A8)	110-161
B. Integracja ze spółkami (B1-B5)	78-120
C. Warstwa eventowa (C1-C3)	30-43
D. Warstwa zapisu (D1)	25-35
E. Dane i ETL (E1-E4)	50-75
F. Bezpieczeństwo (F1-F2)	20-30
G. Platforma i utrzymanie (G1-G4)	62-93

Bez narzutu na zarządzanie projektem i architekturę po stronie dostawcy (+15-20%) oraz bez frontendu i prac po stronie spółek.

6. Proponowane etapowanie

Etap 1 - fundament (ok. 30% zakresu). Model kanoniczny, brama i uwierzytelnianie, identity-api, framework adapterów, adapter jednej spółki, zasilanie z DLH i warstwa staging/current, infrastruktura i CI/CD. Efekt: operator znajduje klienta i widzi dane podstawowe z jednej spółki.

Etap 2 - pokrycie domen i spółek. Pozostałe adaptory, profile/loyalty/billing/utility/case, mocki i testy kontraktowe, obserwowalność.

Etap 3 - zapis i real-time. task-orchestrator, event-collector-api, deserializator, log dostępu, eksport rejestru do BQ. Etapy 2 i 3 mogą biec równolegle, jeśli dostawca ma dwa zespoły, ale oba zależą od etapu 1.

7. Główne ryzyka

- **Gotowość i jakość API spółek** – to ścieżka krytyczna całego projektu. Opóźnienie jednej spółki blokuje jej adapter i część ekranów.
- **Jakość mapowania identyfikatorów** – błędne powiązanie klienta między spółkami jest incydentem ochrony danych, nie błędem funkcjonalnym.
- **Rozbieżności danych między spółkami** – ten sam klient z różnym adresem w trzech systemach. Potrzebna decyzja biznesowa, co operator widzi i co może zmieniać.
- **Wydajność odpytывania na żywo** – czas odpowiedzi ekranu zależy od najwolniejszej spółki.
- **Brak callbacku o zamknięciu zadania** – wymusza polling i wydłuża informację zwrotną dla operatora.

8. Kwestie otwarte

Zakres i biznes

- Ile ekranów i jakie dokładnie obejmuje pierwsza wersja? Lista ekranów zdecyduje o podziale na usługi domenowe i o wielkości modelu kanonicznego.
- Czy operator może zmieniać dane we wszystkich domenach, czy tylko w profilu, adresach i zgodach? Reklamacje: zakładanie nowych czy tylko podgląd?
- Czy przy rozbieżnych danych między spółkami prezentujemy wszystkie warianty, czy jeden „złoty rekord”?
- Czy wgląd w dane musi być powiązany z konkretną sprawą (ID zgłoszenia w logu dostępu)?
- Jakie retencje obowiązują dla rejestru ruchu i logu dostępu?

Spółki

- Czy istnieją już specyfikacje OpenAPI ich API i czy są uzgodnione wersjonowanie oraz proces zmian?
- Jakie limity obciążenia (req/s), okna serwisowe i SLA dostępności deklarują spółki?
- Czy zapisy po ich stronie są idempotentne i czy przyjmą nasz klucz idempotencji?
- Czy potrafią wysłać event zamknięcia zadania, czy potrzebny jest polling?
- Czy udostępnią środowiska testowe, czy budujemy pełne mocki?
- Czy wszystkie trzy spółki obsługują mTLS, czy potrzebne są różne modele uwierzytelniania?

Dane i platforma

- Jaki jest wolumen bazy klientów i oczekiwany ruch (liczba operatorów, zapytań na godzinę)? To wymiaruje Cloud SQL i Cloud Run.
- Kto jest właścicielem reguł identity resolution – DLH czy spółki?
- Jak szybko nowa rejestracja ma być widoczna dla operatora (sekundy czy minuta)?
- Czy wymagana jest wysoka dostępność (HA) i jaki jest dopuszczalny RTO/RPO?
- Czy wybieramy Apigee jako bramę, czy uwierzytelnianie realizujemy w samej usłudze?
- Czy dostawca realizuje całość, czy dzielimy zakres z zespołem wewnętrznym (naturalna granica: obszar E po stronie wewnętrznej, A-D po stronie dostawcy)?